



UNIVERSIDAD · ECCI

Predicción de Entregas Tardías en E-Commerce con H2O AutoML

Integrantes

Laura Alejandra Becerra Feo
Sergio Steban Aguirre Alfonso

Docente

Fredy Alexander Orjuela López

Universidad ECCI
Ingeniería industrial
Sistemas de información gerencial

MEMORANDO EJECUTIVO

BLOQUE 1 — Elección Tecnológica (Sistemas de información)

1. Análisis de Arquitecturas

El modelo que ocupó el primer lugar en el Leaderboard de H2O AutoML fue el GBM (Gradient Boosting Machine), con un AUC de 0.6147. Esta familia de algoritmos pertenece a los modelos de Árboles de Decisión en Ensamble.

Los modelos de Árboles de Decisión superan a los modelos lineales (GLM) en este contexto por las siguientes razones:

- Las averías de máquinas no siguen patrones lineales: un sensor de torque alto, combinado con temperatura elevada, genera falla de forma abrupta, no gradual. Los árboles capturan estos umbrales críticos de forma natural.
- Los datos de sensores físicos (temperatura, torque, peso) presentan interacciones no lineales complejas que un modelo GLM simplemente no puede modelar.
- El GBM construye árboles secuenciales que corrigen los errores del árbol anterior, logrando alta precisión con datos ruidosos típicos de entornos industriales.

BLOQUE 2 — Análisis de Riesgo y Costos

La Matriz de Confusión obtenida sobre los datos de prueba (29,902 envíos) fue la siguiente:

	Predijo A Tiempo (0)	Predijo TARDE (1)
Real A Tiempo (0)	845 Verdaderos Negativos	13,622 FALSOS POSITIVOS
Real TARDE (1)	366 FALSOS NEGATIVOS	15,069 Verdaderos Positivos

2. Falsos Positivos — El costo de la paranoia

El modelo generó 13,622 falsas alarmas (predijo retraso, pero el envío llegó a tiempo).

Concepto	Valor
Número de Falsos Positivos	13,622 alertas falsas
Costo por inspección innecesaria	\$150 USD
Costo total desperdiciado	\$2,043,300 USD

3. Falsos Negativos — El costo de la ceguera

El modelo dejó pasar 366 retrasos reales sin emitir ninguna alerta.

Concepto	Valor
Número de Falsos Negativos	366 fallas no detectadas
Costo por falla catastrófica	\$5,000 USD
Costo total de fallas no detectadas	\$1,830,000 USD

4. Veredicto de ROI

Escenario	Costo Total
CON el modelo (FP + FN)	$\$2,043,300 + \$1,830,000 = \$3,873,300$ USD
SIN el modelo (todas las fallas sin detectar)	$15,435 \text{ fallas} \times \$5,000 = \$77,175,000$ USD
AHORRO NETO con el modelo	\$73,301,700 USD (reducción del 95%)

CONCLUSIÓN: La implementación del modelo es ampliamente rentable. Aunque genera falsas alarmas, el costo de estas es marginal comparado con el costo de las fallas catastróficas que previene. El ROI justifica plenamente la inversión tecnológica.

BLOQUE 3 — Estrategia Operativa y KPIs

5. Tensión de Métricas: Recall vs. Precision

Se debe priorizar el RECALL (Sensibilidad) por encima de la Precisión.

Justificación: En un entorno donde una falla no detectada implica riesgo físico real para el operario, es preferible generar falsas alarmas (inspecciones innecesarias de \$150) que dejar pasar una falla real (\$5,000 + riesgo de lesión). La seguridad ocupacional tiene prioridad absoluta sobre la eficiencia productiva.

Métrica	Favorece a	Costo del error
Precision alta	Jefe de Producción	Fallas no detectadas → riesgo físico

Recall alto ✓ ELEGIDA	Jefe de Seguridad	Inspecciones innecesarias → \$150
--------------------------	-------------------	-----------------------------------

Un operario lesionado genera consecuencias legales, humanas y reputacionales que ningún indicador financiero puede compensar. Por tanto, se configura el sistema para maximizar el Recall.

BLOQUE 4 — Causa Raíz y Acción Correctiva

P6. Intervención en el Piso de Planta

Según el gráfico de Variable Importance del modelo GBM (H2O Gradient Boosting Machine), los dos parámetros físicos que más detonan los retrasos son:

Posición	Variable	Descripción	Nivel de Importancia
#1	weight_in_gms	Peso del paquete en gramos	MUY ALTO (barra más larga)
#2	discount_offered	Descuento ofrecido al cliente	ALTO (segunda barra)

Estos dos factores explican la mayor parte de las predicciones del modelo. Los paquetes pesados (>4,500 g) con descuentos altos (>10%) concentran la mayor probabilidad de retraso.

P7. Nueva Regla de Operación — Turno de Mañana

REGLA OPERATIVA N° 01-2026: A partir de hoy, todo pedido con peso superior a 4,500 gramos Y descuento mayor al 10% debe ser marcado automáticamente como PRIORITARIO en el sistema de despacho y asignado a transporte aéreo o ruta express antes de salir del almacén. El operario de turno es responsable de verificar esta condición antes del cierre de cada lote.

Link Looker Studio:

<https://datastudio.google.com/reporting/15fa8194-6ea2-4a82-9747-c8904eadf94d>

LinkColab:<https://colab.research.google.com/drive/1Mlu7CzpsfWUCwrhgyQOVwJerxhWVBbPk?usp=sharing>